Diseño de

mezclas de concreto

Es el proceso de determinación de las características requeridas del concreto y que se pueden especificar.

- Propiedades del concreto fresco.
- Propiedades mecánicas del concreto endurecido.
- La inclusión, exclusión o límites de ingredientes específicos

Proporcionamiento

de mezclas de concreto

Es el proceso de determinación de las cantidades de los ingredientes del concreto para que se logren las características del concreto. Un adecuado proporcionado debe incluir:

- Trabajabilidad aceptable del concreto fresco
- Durabilidad, resistencia y apariencia uniforme
- Economía



Selección

de las características de la mezcla

Las características de la mezcla se seleccionan considerando:

1. El uso que se propone dar al concreto
2. Condiciones de exposición, tamaño y forma de los elementos
3. Propiedades físicas requeridas

Relación

entre resistencia y relación agua/material cementante

La resistencia es inversamente proporcional a la relación agua/cemento o agua/material cementantes.

La diferencia en la resistencia del concreto para una dada relación agua/cemento puede resultar de:

- Cambios del tamaño, granulometría, textura superficial, forma, resistencia y rigidez del agregado
- Diferencias en los tipos y fuentes de material cementante
- Contenido de aditivos
- Contenido de aire incluido
- Duración del curado de concreto



Las mezclas de concreto se deben mantener lo más sencillas posibles, pues un número excesivo de ingredientes dificulta el control del concreto.

Resistencia

La resistencia a compresión especificada (característica), f'c a los 28 días, es la resistencia que el promedio de cualquier conjunto de tres ensayos consecutivos de resistencia debe lograr o superar.

En la siguiente tabla se muestran los requisitos de resistencia para varias condiciones de exposición

Condición de exposición	Relación agua-material cementante máxima por masa de concreto	Resistencia a compresión de diseño mínima f'_c, kg/cm² (MPa) [lb/pulg²]
Concreto protegido de la exposición a congelación-deshielo, de la aplicación de sales de deshielo o de sustancias agresivas	Elija la relación agua-material cementante basándose en la resistencia, trabajabilidad y requisitos de acabado (terminación superficial)	Elija la resistencia basándose en los requisitos estructurales
Concreto que se pretende que tenga baja permeabilidad cuando sea expuesto al agua	0.50	280 (28) [4000]
Concreto expuesto a congelación-deshielo en la condición húmeda y a descongelantes	0.45	320 (31) [4500]
Para protección contra la corrosión del refuerzo (armadura) del concreto expuesto a cloruro de las sales descongelantes, agua salobre, agua del mar o rociado de estas fuentes.	0.40	350 (35) [5000]

Relación

agua/material cementante

La relación agua/material cementante es la masa del agua divida por la masa del material cementante (cemento portland, cemento adicionado, ceniza volate, escoria, humo de sílice y puzolanas naturales)La relación a/c elegida para un diseño de mezcla debe ser el menor valor necesario para resistir las condiciones de exposición.

Cuando la durabilidad no es el factor que gobierne, la elección de la relación a/c se debe basar en los requisitos de resistencia a compresión.



Resistencia a Compresión a los 28 Días, kg/cm² (MPa)	Relación agua-material cementante en masa	
	Concreto sin aire incluido	Concreto con aire incluido
450 (45)	0.38	0.31
400 (40)	0.43	0.34
350 (35)	0.48	0.40
300 (30)	0.55	0.46
250 (25)	0.62	0.53
200 (20)	0.70	0.61
150 (15)	0.80	0.72

Agregados

Los agregados tienen dos características principales que tienen una influencia importante en el proporcionamiento de las mezclas de concreto que afectan la trabajabilidad del concreto:

1. Granulometría (tamaño y distribución de las partículas)
2. Naturaleza de las partículas (forma, porosidad, textura superficial)

La granulometría es importante para que se logre una mezcla económica, por otro lado, el tamaño máximo del agregado depende de factores tales como la forma del elemento de concreto que se va a colar, la cantidad y la distribución del acero de refuerzo en el elemento y el espesor de la losa.

Los tamaños mayores minimizan los requisitos de agua, y por lo tanto, permiten la disminución del contenido de cemento. Un agregado redondeado requiere menos agua de mezcla que un agregado triturado.

En cuanto a la granulometría del agregado fino dependerá del tipo de obra, del contenido de pasta de a mezcla y del tamaño máximo del agregado grueso.

El volumen del agregado grueso se puede determinar mediante la siguiente tabla.



Tamaño máximo nominal del agregado mm (pulg.)	Volumen del agregado grueso varillado (compactado) en seco por volumen unitario de concreto para diferentes módulos de finura de agregado fino*			
	2.40	2.60	2.80	3.00
9.5 (⅜)	0.50	0.48	0.46	0.44
12.5 (½)	0.59	0.57	0.55	0.53
19.00 (¾)	0.66	0.64	0.62	0.60
25.00 (1)	0.71	0.69	0.67	0.65
37.5 (1½)	0.75	0.73	0.71	0.69
50 (2)	0.78	0.76	0.74	0.72
75 (3)	0.82	0.80	0.78	0.76
150 (6)	0.87	0.85	0.83	0.81

Contenido

de aire

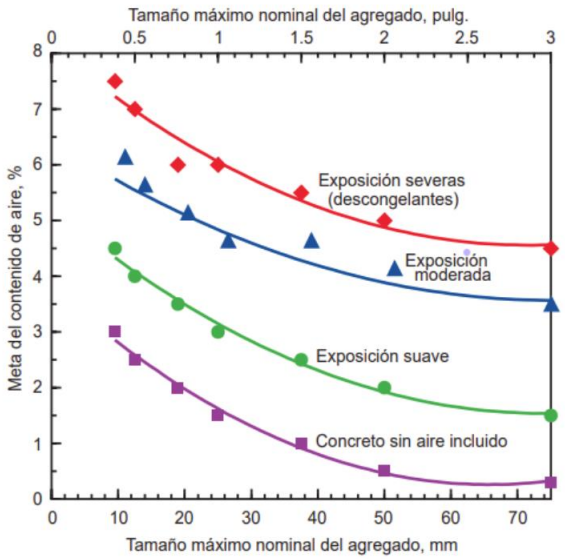
El aire incluido se debe usar en todo el concreto que será expuesto a congelación y deshielo y a productos químicos descongelantes y se le puede utilizar para mejorar la durabilidad, incluso donde no se lo requiera.

La inclusión de aire se logra mediante:

1. El uso de cemento portland con inclusor de aire
2. La adición de aditivo inclusor de aire en la mezcladora.

El contenido de aire incluido depende directamente del tamaño máximo del agregado y de la exposición del concreto.

Los contenidos de aire recomendado para el concreto con aire incluido se presentan en la siguiente figura:





Revenimiento

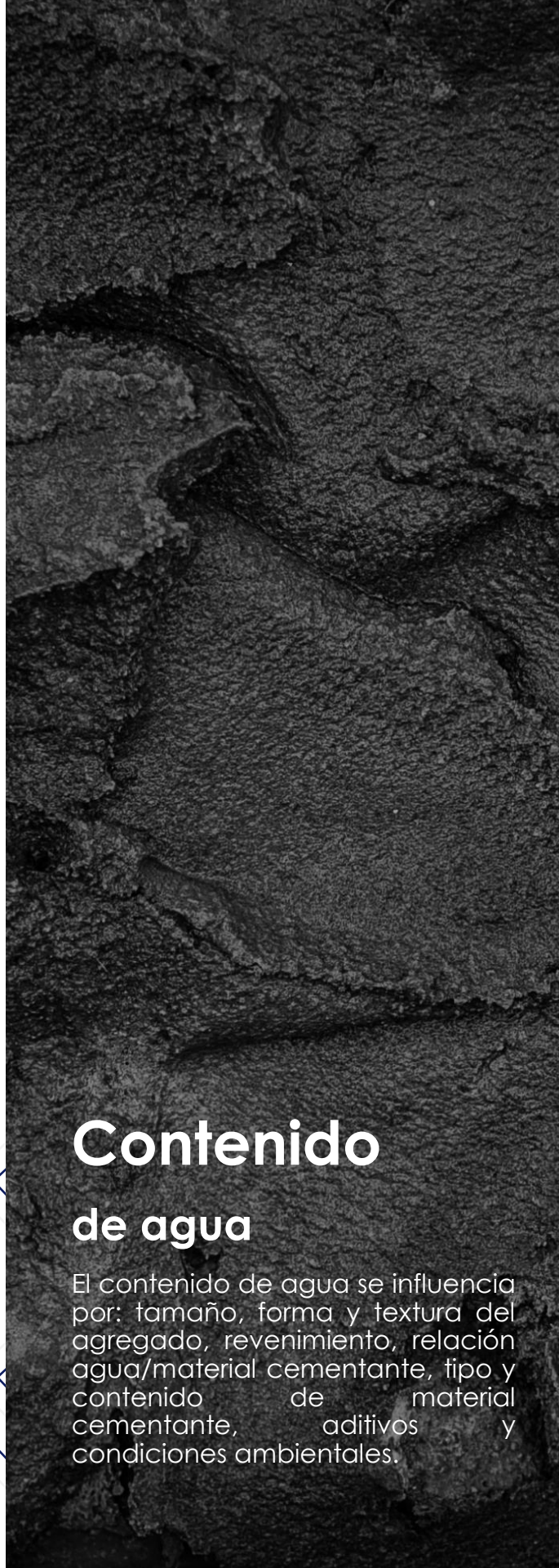
El concreto siempre se debe producir para que tenga trabajabilidad, consistencia y plasticidad adecuadas a las condiciones de obra.

- **Trabajabilidad:** Medida de la facilidad o dificultad de colocación, consolidación y acabado del concreto.
- **Consistencia:** Capacidad del concreto de fluir.
- **Plasticidad:** Facilidad del moldeo del concreto.

Si se usa más agregado en el concreto o se adiciona menos agua, la mezcla se vuelve más rígida y difícil de moldearse.

El ensayo de revenimiento se usa para medir la consistencia del concreto. Se usan diferentes valores de revenimiento para los diferentes tipos de construcción. Generalmente el revenimiento se especifica como un rango, como de 50 a 100 mm o como un valor máximo que no se debe exceder. Cuando no se especifica el revenimiento, se puede elegir un valor de la siguiente tabla.

Construcción de Concreto	Revenimiento mm (pulg.)	
	Máximo*	Mínimo
Zapatas y muros de cimentación reforzado	75 (3)	25 (1)
Zapatas, cajones y muros de subestructuras sin refuerzo	75 (3)	25 (1)
Vigas y muros reforzados	100 (4)	25 (1)
Columnas de edificios	100 (4)	25 (1)
Pavimentos y losas	75 (3)	25 (1)
Concreto masivo	75 (3)	25 (1)



Contenido de agua

El contenido de agua se influencia por: tamaño, forma y textura del agregado, revenimiento, relación agua/material cementante, tipo y contenido de material cementante, aditivos y condiciones ambientales.

Contenido

de agua

El contenido de agua se reduce cuando...

Existe un aumento del contenido de aire y del tamaño del agregado, una reducción de la relación a/c y del revenimiento o el uso de agregados redondeado, de aditivos reductores de agua o de ceniza volante.

El contenido de agua se aumenta cuando...

Existe un aumento de la temperatura, del contenido de cemento, del revenimiento, de la relación a/c, de la angularidad del agregado y la disminución de la proporción entre el agregado grueso y el agregado fino.

Contenido

tipo de materiales cementantes

Para economizar, la cantidad del cemento requerida se debe minimizar sin sacrificarse la calidad del concreto. Como la calidad depende principalmente de la relación a/c, el contenido de agua se debe mantener mínimo, a fin de reducir los requisitos de cemento.



Contenido

tipo de materiales cementantes

Mientras tanto, el tipo de materiales cementantes a utilizar dependerá del tipo de exposición y propiedades del concreto, y estos a su vez, tendrán efectos sobre la demanda de agua y el contenido de aire:

- **Ceniza volante:** Reduce la demanda de agua y el contenido de aire.
- **Humo de sílice:** Aumenta la demanda de agua y disminuye el contenido de aire.
- **Escoria y metacaolinita:** Poco efecto cuando son usados en dosis normales

El cambio de cualquier ingrediente del concreto normalmente afecta las proporciones de los otros ingredientes, y por tanto, las propiedades de la mezcla.

Aditivos

Es importante tomar en cuenta que cuando se utiliza más de un aditivo en el concreto, el fabricante debe asegurar la compatibilidad de entremezclado de los aditivos, o la combinación de los aditivos se debe ensayar en mezcla de pruebas.

El agua contenida en los aditivos se debe considerar como parte del agua de mezcla, si el contenido de agua en el aditivo fuera suficiente para afectar la relación a/mc en 0.01 o más.



Proporcionamiento

de la mezcla de concreto

El diseño de las mezclas de concreto involucra:

1. En el establecimiento de características específicas
2. En la elección de proporciones de materiales disponibles para la producción del concreto con las propiedades requeridas y la mayor economía.

Facilidad

de colocación

Comprende las características consideradas por separado en los términos de trabajabilidad y consistencia.

La trabajabilidad del concreto es afectada por:

- La granulometría, forma de las partículas y proporciones del agregado.
- La cantidad y calidad de cemento y otros materiales cementantes
- La presencia de aire incluido y aditivos químicos y la consistencia de la mezcla

Dosificación

Las proporciones del concreto se deben seleccionar para facilitar:



Colocación



Densidad



Resistencia



Durabilidad

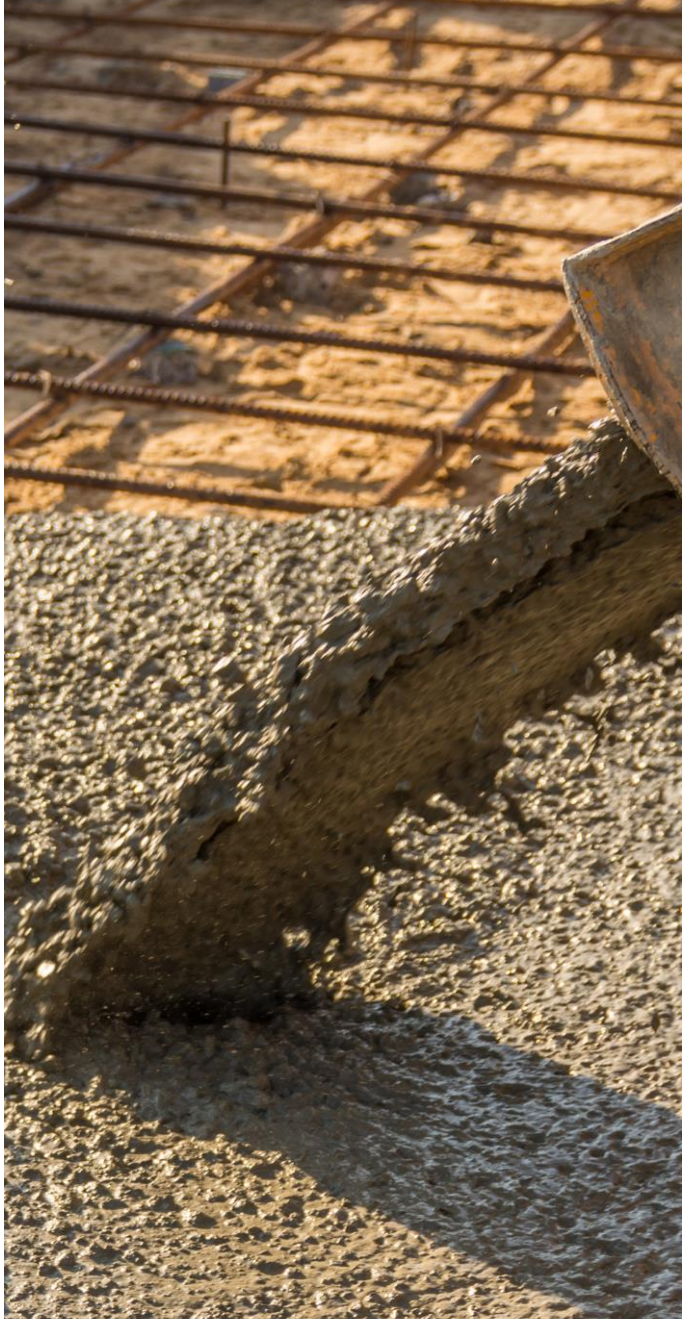
Consistencia

La consistencia se mide en términos de revenimiento (cuanto más elevado sea el revenimiento más colocable es la mezcla), y esto afecta la facilidad con que el concreto fluye durante el colado.

En concretos correctamente proporcionados, el contenido unitario de agua necesario para producir un revenimiento determinado, dependerá de varios factores.

El requerimiento de agua aumenta conforme los agregados son más angulosos y de textura más áspera (pero esta desventaja se puede compensar si se mejoran otras características, como su adherencia a la pasta de cemento).

El requerimiento de agua para mezcla disminuye conforme aumenta el tamaño máximo de agregados bien graduados y con la inclusión de aire.



Consistencia

Aun cuando la resistencia es una característica importante del concreto, existen otras como durabilidad, permeabilidad y resistencia al desgaste y que son a menudo iguales o más importantes.

La resistencia a la edad de 28 días es frecuentemente empleada como parámetro de diseño estructural, de la dosificación del concreto y en la evaluación de este. Existen diferentes formas de mejorar la resistencia del concreto:

1. Relación agua/cemento
2. Contenido de cemento
3. Aditivos
4. TMN del agregad
5. Relación grava/arena, entre otros.

Relación

agua/cemento

La resistencia del concreto se determina por la cantidad neta de agua que se emplea por cantidad unitaria de cemento o el total de los materiales cementantes. Las diferencias en resistencia para una determinada relación a/c pueden ser consecuencia de cambios en:

1. El tamaño máximo del agregado
2. Granulometría, textura superficial, forma, resistencia y dureza de las partículas del agregado
3. Diferencias en tipos de cemento y orígenes
4. Contenido de aire
5. Empleo de aditivos, que afectan el proceso de hidratación del cemento o el desarrollo por sí mismos de propiedades cementantes.

Durabilidad

El concreto debe ser capaz de soportar exposiciones que pueden privarlo de su durabilidad, en condiciones de congelación y deshielo, humedecimiento y secado, calentamiento y enfriamiento, y ante sustancias químicas, agentes descongelantes y otros.



Durabilidad

La resistencia se puede mejorar:

Con el uso de cementos bajo contenido de álcalis, puzolanas, escorias de alto horno finamente molidas, o agregado seleccionado para evitar la expansión nociva debido a la reacción álcali-agregados que ocurre en algunas áreas cuando el concreto está expuesto a ambientes húmedos.

Para concretos expuestos al agua de mar o suelos-sulfatados:

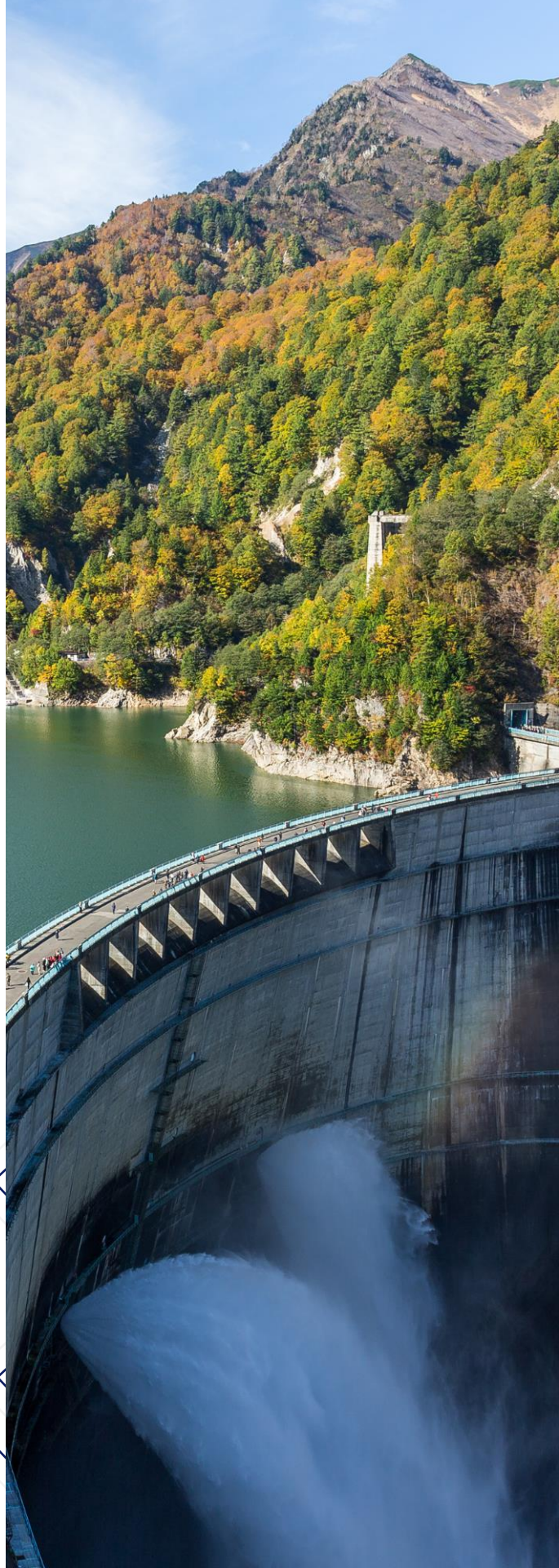
Usar cementos sulfato-resistentes, escorias de alto horno finamente molidas, o puzolanas.

Para concretos resistentes a la abrasión:

Usar agregados compuestos por minerales duros y libres de partículas suaves.

Densidad

Para ciertas aplicaciones, el concreto se puede emplear principalmente por su característica de peso. Como:



- Contrapesos de los puentes levadizos
- Pesas para hundir en el agua las tuberías de petróleo
- Protección contra la radiación y como aislante acústico

Calor de hidratación

Las medidas de control de temperatura pueden incluir:

- Temperaturas inicial de colado relativamente baja
- Cantidades reducidas de materiales aglutinantes
- Circulación de agua fría

En 1 m^3 de concreto por cada:

60 kg de cemento = ↑ **5-8** °C

